INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

<Medidas>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECO – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Medidas

- A medição é fundamental para qualquer atividade de engenharia.
- A medição nos permite obter entendimento nos dando um mecanismo para avaliação objetiva.
- Pode ser aplicada em:
  - Processo de software, com o objetivo de melhorá-lo;
  - Ao longo de um projeto de software para auxiliar na estimativa, no controle de qualidade, na avaliação de produtividade e no controle do projeto;
  - Pelos Engenheiros de Software para ajudar a avaliar a qualidade de produtos do trabalho técnico e para auxiliar a tomada de decisões táticas, à medida que o projeto evolui.

Medidas

- Há quatro razões para medir processos, produtos e recursos de software:
  - Para caracterizar;
  - Para avaliar;
  - Para prever;
  - Para aperfeiçoar.
- Caracterizamos para:
  - ter entendimento dos processos, produtos, recursos e ambientes;
  - comparação com futuras avaliações.

Medidas

- Avaliamos para:
  - Determinar o status com referência aos planos;
  - Verificar o cumprimento de metas de qualidade;
  - Verificar os impactos de melhoramentos de tecnologia e de processos, nos produtos e nos processos.
- Prevemos para:
  - Poder planejar, o que envolve obter o entendimento das relações entre processos e produtos, e construir modelos dessas relações, de modo que os valores observados para alguns atributos possam ser usados para prever outros;
  - Desejamos estabelecer metas exequíveis para custo, cronograma e qualidade;
  - Extrapolar tendências, de modo que estimativas de custo, prazo e qualidade podem ser atualizadas com base nas evidências atuais.

Medidas

- Aperfeiçoamos para:
  - Coletar informação quantitativa para ajudar a identificar:
    - Bloqueios;
    - Causas fundamentais;
    - Ineficiências;
  - Outras oportunidades
  - Melhorar a qualidade do produto e o desempenho do processo.

Medidas, Métricas e Indicadores

- A medida fornece uma indicação quantitativa da extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de algum atributo de um produto ou de um processo.
- Medição é o ato de determinação de uma medida.
- Métrica é a medida quantitativa do grau em que um sistema, componente ou processo possui determinado atributo.
- Uma métrica relaciona as medidas individuais de alguma forma (ex.: número de erros encontrados por revisão).
- O Indicador é a métrica, ou combinação de métricas, que fornece compreensão de um processo de software, de um projeto de software, ou do produto propriamente dito.
- Um indicador fornece compreensão que possibilita ao gerente de projeto ou aos engenheiros de software ajustar o processo, projeto, ou produto para tornar as coisas melhores.

Métricas nos Domínios do Processo e do Projeto

- Métricas devem ser coletadas de modo que os indicadores de processo e de produto possam ser determinados.
- Os indicadores de processo permitem:
  - Ter idéia da efecácia de um processo existente;
  - Avaliar o que funciona e o que não funciona.
- Os indicadores de projeto permitem:
  - Avaliar o status de um projeto em andamento;
  - Acompanhar riscos potenciais;
  - Descobrir áreas-problemas antes que elas se tornem “críticas”;
  - Ajustar fluxo de trabalho ou tarefas;
  - Avaliar a capacidade da equipe de projeto de controlar a qualidade dos produtos do trabalho de software.

Métricas nos Domínios do Processo e do Projeto

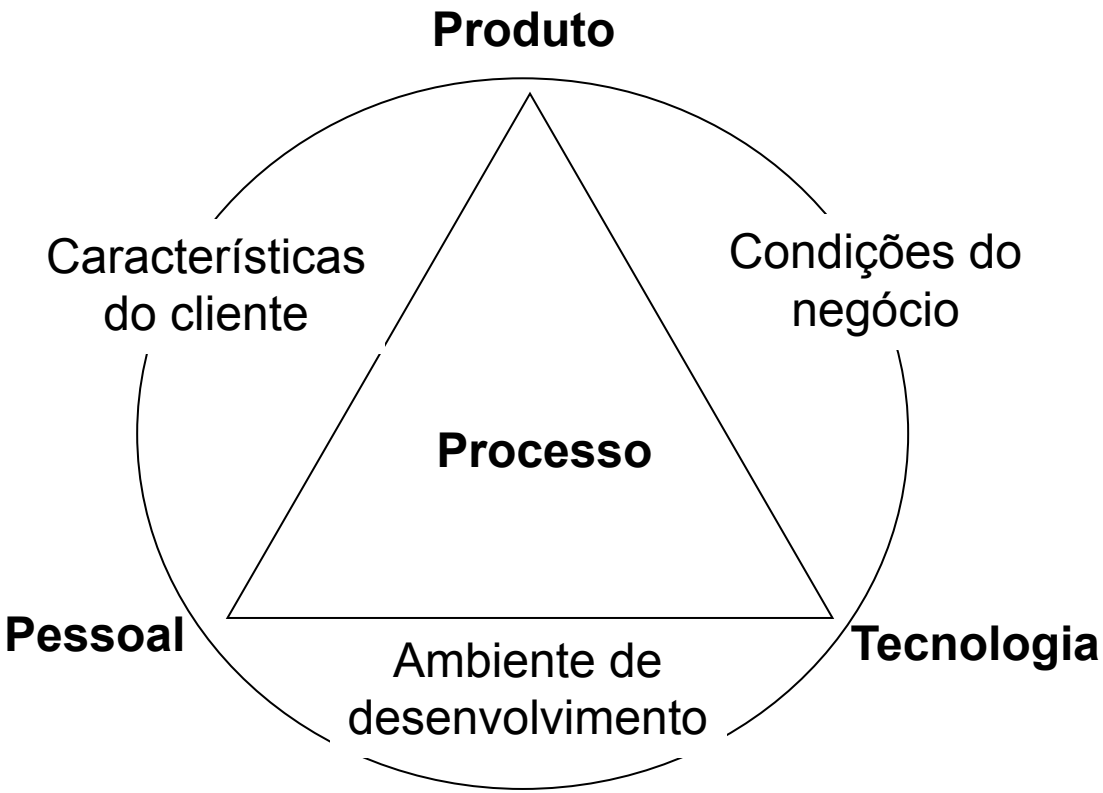
- Em alguns casos, as mesmas métricas de software podem ser usadas para determinar indicadores de processo e projeto.

- Medidas dos projetos podem ser utilizadas para melhorar o processo.

Métricas de Processo de Software

- Para aperfeiçoar qualquer processo de software é necessário:
  - medir os atributos específicos;
  - desenvolver um conjunto de métricas significativas;
  - usar as métricas para fornecer indicadores que levarão a uma estratégia de aperfeiçoamento.
- É importante notar que o processo é apenas um dos fatores controláveis para melhoria da qualidade de software e do desempenho da organização.

Métricas de Processo de Software



Métricas de Processo de Software

- Nós medimos a eficácia de um processo de software indiretamente, originando um conjunto de métricas:
  - baseadas nas saídas dos processos (erros, esforço, tempo, cronograma, etc);
  - a partir das características de tarefas específicas de engenharia de software.
- Tipos de Uso dos dados do Projeto:
  - Privados – dados coletados com base individual
    - Devem servir como indicador apenas para o indivíduo.
    - Ajuda o indivíduo a medir o seu próprio trabalho, de modo que possam determinar os métodos mais adequados para ele.

Métricas de Processo de Software - Etiqueta

- Use o bom senso e sensibilidade quando interpretar dados de métricas;
- Forneça realimentação aos indivíduos e equipes que coletaram medidas e métricas;
- Não use métricas para avaliar indivíduos;
- Trabalhe com profissionais e equipes para estabelecer metas claras e métricas para alcançá-las;
- Nunca use métricas para ameaçar indivíduos ou equipes;
- Dados de métricas que indicam uma área problemática não devem ser considerados “negativos”. Eles são indicadores para melhoria do processo;
- Não fique obcecado com uma única métrica em detrimento de outras métricas importantes.

Métricas de Processo de Software – Análise de Falhas

- Todos os erros e defeitos são categorizados por origem (tipo de falha);
- O custo para corrigir cada erro e defeito é registrado;
- A quantidade de erros e defeitos de cada categoria é contada e ordenada de forma decrescente;
- O custo total de erros e defeitos de cada categoria é calculado;
- Os dados resultantes são analisados, para descobrir as categorias que produzem um maior custo para a organização;
- São desenvolvidos planos para modificar o processo, com o objetivo de eliminar (ou reduzir a freqüência das) classes de erros e defeitos que são mais dispendiosas.

Métricas de Projeto

- Medidas de Projeto de software são táticas.

- São usadas por um gerente de projeto ou uma equipe, para adaptar o fluxo de trabalho e as atividades técnicas do projeto.

Métricas de Projeto - Objetivos

- São usadas para avaliar a qualidade do produto durante sua evolução;
- Modificar a abordagem técnica para aperfeiçoar a qualidade.
- À medida que a qualidade é aperfeiçoada, os defeitos são minimizados, e, à medida que a contagem de defeitos decresce, a quantidade de retrabalho durante o projeto é também reduzida.

Métricas de Projeto

- Cada Projeto deve medir:
  - Entradas – medidas dos recursos necessários para fazer o trabalho;
  - Saídas – medidas dos produtos intermediários ou finais criados durante o processo de engenharia de software;
  - Resultados – medidas que indicam a efetividade dos produtos finais.

Medição de Software - Categorização

- Medidas Diretas
  - Processo – incluem custo e esforço aplicados.
  - Produto – incluem linhas de código produzidas, velocidade de execução, tamanho de memória e defeitos relatados durante um certo período.
- Medidas Indiretas
  - Produto – incluem funcionalidades, qualidade, complexidade, eficiência, confiabilidade, manutenibilidade e muitas outras “habilidades”.

Medição de Software

- Métricas de projeto são consolidadas para criar métricas de processo, que são públicas para toda a organização de software.

Métricas Orientadas ao Tamanho

- Métricas orientadas a tamanho são originadas pela normalização das medidas de qualidade e/ou produtividade, considerando o tamanho do software que foi produzido.

- Métricas orientadas a tamanho não são universalmente aceitas como o melhor modo de medir o processo de desenvolvimento de software.

- Pontos a favor:

  - É um artefato de todos os projetos de desenvolvimento de software;

  - Pode ser facilmente contado;

  - Muitos modelos existentes de estimativa usam esta Métrica;

  - Existe grande volume de literatura e de dados baseados nesta métrica.

Métricas Orientadas ao Tamanho

- Pontos Contra:
  - As medidas são dependentes da linguagem de programação;
  - Penalizam programas curtos, mas bem projetados;
  - Não podem acomodar facilmente linguagens não procedimentais;
  - Seu uso na estimativa requer um nível de detalhes que pode ser difícil de alcançar.

Métricas Orientadas a Função

- Usam uma medida de funcionalidade entregue pela aplicação como valor de normalização.
- Como “funcionalidade” não podem ser medidas diretamente, deve ser originada, indiretamente usando outras medidas diretas.
- Esta medida foi chamada de Pontos por Função.
- Medem a funcionalidade entregue ao usuário.
- Independem de:
  - plataforma ou linguagem de programação;
  - estilo de programação utilizado.
- Permitem comparações entre empresas, linguagens, etc.

Métricas Orientadas a Função

- A Análise de Pontos de Função (APF) permite:
  - determinar o tamanho de uma aplicação a partir da funcionalidade nela contida;
  - mensurar o desenvolvimento de software para analisar qualidade e produtividade;
  - estimar custo e recursos necessários ao desenvolvimento ou manutenção;
  - normalizar dados para comparação.

Métricas Orientadas a Função

- Principais vantagens:
  - Transparência para o usuário final.
  - Apoio à estimativa de tempo, recursos e custos:
  - Desde o início do ciclo de desenvolvimento mesmo sem ter todas as informações necessárias sobre o sistema.
  - Melhora na qualidade dos contratos de terceirização.

Métricas Orientadas a Função

- Pontos por função: são originados usando uma relação empírica baseada em medidas de contagem do domínio de informação do software e avaliação da complexidade do software.

- São calculados a partir de cinco características do domínio da informação.

Métricas Orientadas a Função – Características do Domínio

- Quantidade de entradas do usuário – cada entrada do usuário, que fornece dados distintos orientados à aplicação do software, é contada.
- Quantidade de saídas do usuário – cada saída do usuário, que fornece informação orientada à aplicação para o usuário, é contada.
- Número de consultas do usuário – uma consulta é definida como uma entrada on-line, que resulta na geração de alguma resposta imediata do software sob a forma de uma saída on-line. Cada consulta distinta é contada.
- Quantidade de arquivos – cada arquivo mestre lógico (grupo de dados lógico, que pode ser parte de uma base de dados maior ou um arquivo separado) é contado.
- Quantidade de interfaces externas – todas as interfaces em linguagem de máquina, que são usadas para transmitir informação a outro sistema, são contadas.

Contagem de Pontos de Função

- Procedimento de contagem (visão simplificada):
  - Contar tipos de pontos de função.
  - Determinar o fator de ajuste.
  - Calcular o total de pontos de função ajustados.

Métricas Orientadas a Função

Parâmetro de medição	Contagem		Fator de peso			Total Parcial
			Simples	Médio	Complexo	
Quantidade de entradas do usuário		x	3	4	6	
Quantidade de saídas do usuário		x	4	5	7	
Quantidade de Consultas do usuário		x	3	4	6	
Número de arquivos		x	7	10	15	
Quantidade de interfaces externas		x	5	7	10	
Contagem Total						

Perguntas para Ajuste

- O sistema requer salvamento (backup) e recuperação (recovery)?
- Comunicações de dados são necessárias?
- Há funções de processamento distribuídos?
- O desempenho é crítico?
- O sistema vai ser executado em um ambiente operacional existente, intensamente utilizado?
- O sistema requer entrada de dados on-line?
- A entrada de dados on-line exige transação de entrada seja construída através de várias telas de operações?

Perguntas para Ajuste

- Os arquivos mestre são atualizados on-line?
- As entradas, saídas, arquivos ou consultas são complexas?
- O processamento interno é complexo?
- O código é projetado para ser reusado?
- A conversão e a instalação estão incluídas no projeto?
- O sistema está projetado para instalações múltiplas em diferentes organizações?
- A aplicação está projetada para facilitar modificações e para facilidade de uso pelo usuário?

Contagem de Pontos de Função

- FP = total de contagem x [0,65 + 0,01 x ∑ (Fi)]
- Calcular o Fator de Ajuste [0,65 + 0,01 x ∑ (Fi)]:
- Avaliar o impacto de cada uma das quatorze características:
- Atribuir a cada característica um peso de 0 (não importante ou não aplicável) a 5 (absolutamente essencial).
- Calcular o nível de influência:
- Somando-se os pesos de cada uma das características.
- Aplicar a fórmula de cálculo do fator de ajuste (variação de +- 35%).

Contagem de Pontos de Função

Tela de Mercadorias

Código da Mercadoria: 2
Data de Cadastramento: 29/07/2002
Descrição: Sabão em Pó OMO
Modelo: Progress
Fabricante: OMO
Estoque Atual: 100
Preço de Compra: 9,12
Unidade: Caixas
Preço de Venda: 13,50
Estoque Mínimo: 20
Alíquota (%): 10,15

Fornecedores

1111	Fornecedor A

CPG/CGC:
Incluir Fornecedor
Excluir Fornecedor

Nova | Pesquisar | Salvar | Excluir | Fechar | Imprimir Relatório

Contagem de Pontos de Função

Funções de transação			
Funcionalidade	**Tipo**	**Complexidade**	**Pontos de Função**
Consultar dados de mercadoria	Consulta Externa	Média	***4***
Incluir mercadoria	Entrada Externa	Média	***4***
Alterar mercadoria	Entrada Externa	Média	***4***
Excluir mercadoria	Entrada Externa	Média	***4***

Funções de dados			
Arquivo	**Tipo**	**Complexidade**	**Pontos de Função**
Mercadoria	Arquivo Lógico Interno	Simples	***7***
Fornecedor	Arquivo Lógico Interno	Simples	***7***

Total de pontos de função	
Total de pontos de função não ajustados	4 + 4 + 4 + 4 + 7 + 7 = **30**
Fator de ajuste	**0,89**
Total de pontos de função ajustados	30 x 0,89 = **26,7**

Métricas de Pontos de Função Estendidas – Pontos por Características

- Engloba a medida de pontos por função, podendo ser utilizada em aplicações de software de sistemas (básicos e de engenharia).
- Se adequa a aplicações nas quais a complexidade algorítmica é elevada.
- Cálculo:
  - Valores do domínio da informação são contados e ponderados;
- Nova característica é criada:
  - Algoritmos: problema computacional delimitado, incluído em um programa específico de computador.

Métricas de Pontos de Função Estendidas – Pontos por Função 3D

- Integra a dimensão de dados do software com as dimensões funcional e de controle para fornecer uma medida orientada a função, adequada a aplicação que enfatizam as capacidades de função e controle.